

南京林业大学 2021-2022

课程 材料力学D

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、内圈截面对左端截面的距离为 x ，求该截面的惯性矩 I_x (每题2分，共10分)

1. 内圈截面对左端截面的距离为 x ，求该截面的惯性矩 I_x 。
2. 杆件扭转时，横截面上的切应力分布规律，其横截面上的切应力分布规律。
3. 梁发生弯曲变形时，其横截面上的切应力分布规律，其横截面上的切应力分布规律。
4. 只考虑稳定性条件，其可用欧拉公式近似计算，并求出欧拉公式的适用范围。
5. 在复杂应力状态下，应根据主应力状态和材料性质等选择适合的强度理论。

二、单项选择题：请将正确答案填在横线上。(每题3分，共15分)

1. A、B两种材料，长度及所受轴向力均相同，而其横截面积的关系为 $A_1 = 2A_2$ ，则绝应变 Δl_1 与 Δl_2 的关系为 _____。
2. 空心圆轴的内外径为 D ，内径为 d ， $\alpha = d/D$ ，其抗扭截面系数为 _____。
3. 空心圆轴的内外径为 D ，内径为 d ， $\alpha = d/D$ ，其抗扭截面系数为 _____。
4. 空心圆轴的内外径为 D ，内径为 d ， $\alpha = d/D$ ，其抗扭截面系数为 _____。
5. 空心圆轴的内外径为 D ，内径为 d ， $\alpha = d/D$ ，其抗扭截面系数为 _____。

三、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

七、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

八、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

四、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

五、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

六、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

七、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

八、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

九、计算题：图示结构，尺寸如图，杆AC为圆杆，直径 $d=20\text{mm}$ ，两端铰支，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ，稳定安全系数 $n_{st}=2.5$ ， $\lambda_1=100$ ， $\lambda_2=60$ ，直线公式系数 $a=304\text{MPa}$ ， $b=1.12\text{MPa}$ ，已知 $q=20\text{kN/m}$ ，试校核结构的稳定性。(本题10分)

$$-1, \times 2, \vee 3, \times 4, \times 5, \vee$$

$$=1, D 2, D 3, C 4, _ 5, B$$

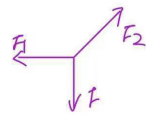
$$\approx 1, 140 \text{ MPa}$$

$$2, \frac{F}{\pi d h}, \frac{4F}{\pi (D^2 - d^2)}$$

$$3, 0, \frac{q l^2}{8}$$

$$4, 100 \text{ MPa}$$

四 取(研究)



$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\Rightarrow -F_1 + \frac{F}{2} F_2 = 0 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow \frac{F}{2} F_2 - F = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = F \\ F_2 = 2F \end{cases}$$

$$[F_1] = [\sigma] A = 72 \text{ kN}$$

$$[F_2] = [\sigma] A = 80 \text{ kN}$$

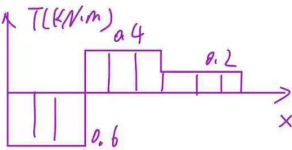
$$\therefore F \leq [F_1] = 72 \text{ kN}$$

$$F \leq \frac{[F_2]}{2} = 40 \text{ kN}$$

$$\therefore [F] = 40 \text{ kN}$$

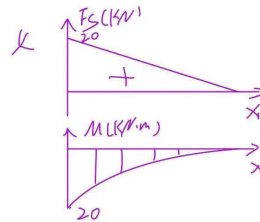
五、

(1)



$$2) \tau = \frac{T}{\mu p} = \frac{600 \times 16}{\pi \times 0.04^3} = 47.75 \text{ MPa} < [\tau]$$

$\therefore$ 满足强度



$$2) \sigma = \frac{M}{W} = \frac{20000 \times 6}{0.1 \times 0.2^2} = 30 \text{ MPa} < [\sigma]$$

$\therefore$ 满足强度

$$1) \sum M_B = 0 \Rightarrow F_0 \times 1.5 - \frac{1}{2} \times 20 \times 1.5^2 = 0$$

$$\Rightarrow F_0 L = 15 \text{ kN}$$

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{1 \times 0.6}{0.02/4} = 120 > \lambda_1 = 100$$

$\therefore$ 为细长杆

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^9 \times \frac{\pi \times 0.02^4}{64}}{(1 \times 0.6)^2}$$

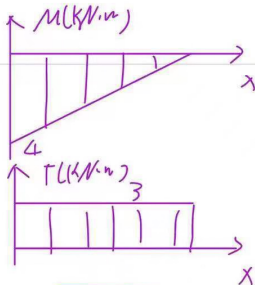
$$= 43.06 \text{ kN}$$

$$[F] = \frac{F_{cr}}{\eta_{st}} = 17.2 \text{ kN}$$

$$F = 15 \text{ kN} < [F]$$

$\therefore$ 稳定

六、



$$\sigma_3 = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \leq [\sigma]$$

$$\Rightarrow d \geq 79.9 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{设计 } d = 80 \text{ mm}$$